

Encadrement projet

Application de bureau pour lire les agendas iCal des encadrants et des projets, comparer les disponibilités, et répartir automatiquement les encadrants sur les séances de projet.

Sommaire

1. Présentation & démarrage
2. Onglet Agendas
3. Onglet Planning (liste)
4. Onglet Périodes communes
5. Onglet Affectation
6. Onglet Assistant
7. Réglages de l'affectation (référence)
8. Astuces & dépannage

Version 1.4.2 · IUT de Bordeaux · les libellés de cette notice reprennent exactement ceux de l'application.

1 — Présentation & démarrage

L'application s'organise en cinq onglets, dans l'ordre où l'on s'en sert : on renseigne les **Agendas**, on vérifie le **Planning**, on repère les **Périodes communes**, on lance l'**Affectation**, et on interroge l'**Assistant**.

Lancer l'application

- **Version installée** — l'installeur `Encadrement projet Setup 1.4.2.exe` crée un raccourci « Encadrement projet » (menu Démarrer et, au choix, bureau) : on lance l'application par ce raccourci.
- **Version portable** — double-cliquer sur `Encadrement projet 1.4.2.exe` : l'application démarre directement, sans installation. Au premier lancement, Windows / SmartScreen peut afficher un avertissement « éditeur inconnu » (application non signée) — cliquer **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.
- **Depuis les sources** — `npm start` dans le dossier du projet.
- En haut de la fenêtre : la **plage de dates analysée** (« Du ... au ... »). Elle borne les séances chargées et l'expansion des événements récurrents. Par défaut : mois courant → +9 mois.

- **Rafraîchir** recharge tous les agendas ; **Exporter** / **Importer** échangent un fichier `.json` autonome (sauvegarde, transfert à un collègue).

Tout reste sur le poste. Aucune donnée n'est envoyée à l'extérieur : agendas, réglages et affectations sont enregistrés automatiquement dans `%APPDATA%\Encadrement projet\project.json` .

2 — Onglet Agendas

Chaque encadrant et chaque projet possède son ou ses agendas iCal.

Encadrement projet v1.4.2 | **Agendas** | Planning (liste) | Periodes communes | Affectation | Assistant | Du 01/09/2026 | au 31/05/2027 | Rafraichir | Exporter | Importer

Agendas

Ajoutez les URL iCal des enseignants et des projets. Le téléchargement passe par l'application : pas de blocage CORS.

AJOUTER UN AGENDA

Nom (ex : Dupont, ou Projet Web S5) | Enseignant | URL iCal | **Ajouter**

Import en lot : [Telecharger le modele Excel](#) | [Importer un tableau \(xlsx\)](#)

Le modele contient les colonnes Nom, Projet ou encadrant, Encadrement (total / partiel), Heures totales, Heures encadrees, % seances encadrees, Adresse iCal 1, Adresse iCal 2, Adresse iCal 3 — jusqu'a 3 agendas par ligne (ex. agenda personnel + agenda etablissement), d'autres colonnes Adresse iCal 4, etc. sont aussi reconnues si besoin. Pour un projet partiel : renseigner Heures totales + Heures encadrees (repartition en heures), ou % seances encadrees (repartition en pourcentage). A l'import, une ligne dont le nom existe deja met a jour l'agenda correspondant : les adresses iCal supplementaires sont ajoutees aux siennes (aucune n'est supprimee). La plage analysee (barre du haut) borne les evenements recurrents charges.

ENSEIGNANTS (2)

Durand | **ENSEIGNANT** | 1 evt · 1 agenda · maj 07/09/2026 18:29

Enseignant | ☒ actif | [recharger](#) | [supprimer](#)

URL iCal (https://.../agenda.ics)

...ou coller le contenu .ics

BEGIN-VCALNDAR
VERSION:2.0
PRODID://x//EN

+ ajouter un agenda

Indisponibilités récurrentes — une ligne par demi-journée

lun. matin	1 — a éviter (dernier recours)	retirer
ven. apres-midi	2 — bloque (jamais de seance)	retirer

+ demi-journée indisponible

PROJETS (1)

Projet projet-encadrement | **PROJET** | 8 evts · 1 agenda · maj 07/09/2026 18:29

Projet | ☒ actif | [recharger](#) | [supprimer](#)

URL iCal (https://.../agenda.ics)

...ou coller le contenu .ics

BEGIN-VCALNDAR
VERSION:2.0
PRODID://projet-encadrement/sample//FR

+ ajouter un agenda

Encadrement | partiel (seances sans encadrant admises)

Repartition | en % de seances encadrees | % de seances encadrees 75 | → 8 h non encadrees (cible)

Affectation calculée

L'onglet Agendas : ajout d'un agenda, import Excel, listes Enseignants / Projets, et — sur une carte enseignant — le bloc « Indisponibilités récurrentes ».

Ajouter un agenda

- Saisir un **nom**, choisir **Enseignant** ou **Projet**, coller l'**URL iCal** (ou, à défaut, le contenu `.ics` dans le champ prévu), puis **Ajouter**.
- Le téléchargement passe par l'application, pas par un navigateur : les flux d'emploi du temps (Pronote, ADE...) qui bloquent l'accès direct fonctionnent normalement.

Plusieurs agendas pour un même encadrant (ou projet)

Un encadrant suit rarement un seul calendrier (agenda personnel + agenda d'établissement...). Dans sa carte, **+ ajouter un agenda** ajoute une URL (ou un contenu `.ics`) ; **retirer** en supprime une dès qu'il y en a plus d'une. Tous les événements des agendas d'une même carte sont fusionnés — le reste de l'application n'y voit que du feu.

Import en lot (Excel)

- **Télécharger le modèle Excel** produit un fichier `modele-agendas.xlsx` (+ une feuille *Notice*) avec les colonnes : *Nom*, *Projet ou encadrant*, *Encadrement (total / partiel)*, *Heures totales*, *Heures encadrées*, *% séances encadrées*, *Adresse iCal 1*, *Adresse iCal 2*, *Adresse iCal 3* (colonnes *Adresse iCal 4...* également reconnues).
- **Importer un tableau (.xlsx)** crée les agendas. Une ligne dont le *nom* correspond à un agenda existant le met à jour ; les adresses iCal qu'elle apporte et qui ne sont pas déjà connues sont **ajoutées** (aucune n'est retirée par un import). En-têtes reconnus de façon tolérante ; les lignes douteuses sont importées et listées en avertissement.

Les agendas importés restent **entièrement modifiables** dans l'onglet.

Ordre d'affichage & suppression en masse

- Partout dans l'application, encadrants et projets sont affichés **par ordre alphabétique** (accents et casse ignorés, tri naturel des nombres). L'ordre d'ajout n'a aucune incidence.
- **Supprimer tous les encadrants** / **Supprimer tous les projets** (au-dessus de chaque liste, avec confirmation) vident une catégorie entière. Le nettoyage retire aussi les réglages qui pointaient vers les agendas supprimés (colonnes de la matrice équipe/poids, périodes préférées, séances verrouillées).

Indisponibilités récurrentes en demi-journées (encadrants)

Sur chaque carte **Enseignant**, sans passer par l'Excel, on ajoute **une ligne par demi-journée** indisponible — elles n'ont pas besoin d'être contiguës (p. ex. *lun. matin* et *mar. après-midi*) — chacune avec son propre **degré**. Les demi-journées vont de *lun. matin* à *ven. après-midi* (coupure du midi à 12 h).

Degré	Effet sur l'affectation automatique
0	Disponible — aucune restriction (ne rien saisir).
1	À éviter : une séance n'y est placée qu'en dernier recours , lorsqu'aucun autre encadrant n'est possible.
2	Bloqué : aucune séance n'y est jamais placée automatiquement (comme une indisponibilité d'agenda). Un choix manuel reste possible mais est signalé « indispo (récurrent) ».

Mode d'encadrement d'un projet

- **total** — chaque séance doit avoir un encadrant (défaut).
- **partiel** — des séances peuvent rester sans encadrant. La cible d'heures *non* encadrées s'exprime au choix (champ **Répartition**) :
 - **en heures** : *Heures totales* – *Heures encadrées* ;
 - **en % de séances encadrées** : $X \% \Rightarrow \text{volume horaire} \times (1 - X/100)$.

L'affectation laisse alors volontairement ce volume d'heures sans encadrant, en commençant par les séances les plus difficiles à pourvoir. Un poids dans la colonne **Sans encadrant** de la matrice (onglet Affectation) l'emporte sur ce réglage.

3 — Onglet Planning (liste)

Vue chronologique de tous les événements des agendas actifs, groupés par jour.

- Filtres par **type** (encadrant / projet), par **agenda** (cases à cocher) et recherche plein texte.
- Chaque ligne : horaire, pastille de couleur de l'agenda, intitulé, lieu.
- **Exporter CSV** pour retravailler la liste dans un tableur.

4 — Onglet Périodes communes

Comparer plusieurs agendas pour trouver quand tout le monde est libre — ou au contraire tous occupés.

1. Cocher au moins deux agendas.
2. Choisir **Créneaux libres communs** ou **Créneaux occupés communs**.
3. Régler la fenêtre de travail (heures — 8 h–20 h par défaut ; jours — lun.–ven. par défaut), puis **Calculer**.

Résultat groupé par jour, avec le total d'heures et un **Exporter CSV**.

5 — Onglet Affectation

Répartir automatiquement les encadrants sur les séances de projet, en respectant qui est libre, qui encadre quoi, et dans quelles proportions.

Séances

Ce sont tous les événements des agendas de type **Projet**, hors « journée entière » et hors blocs plus longs que la **Durée max d'une séance** (12 h par défaut — écarte les blocs « vacances » émis par certains flux). Le bandeau du haut résume : nombre de séances, couvertes, manque encadrant, sans encadrant, partielles, à arbitrer, heures affectées.

Bilan par projet

Un tableau, une ligne par projet : *Séances*, *Couvertes*, *Manque* (sous le minimum alors qu'un encadrement est attendu — rouge), *Sans encadrant* (pour un projet partiel : heures effectives / cible), *Partielles*, *À arbitrer* (≥ 2 encadrants éligibles libres sur toute la séance), *Heures affectées*.

Équipe par projet & poids des encadrants

Une matrice projets $\times$ enseignants, plus une colonne **Sans encadrant**. Chaque case a une **coche** (« concerné par le projet ») et un **poids relatif** (1 par défaut). Aucune coche sur un projet $\Rightarrow$ tous les enseignants éligibles, poids 1.

Les **poids définissent le nombre de séances** : pour un projet, la part de chacun = $\text{poids} / \text{somme des poids du projet}$ (colonne *Sans encadrant* comprise), appliquée au volume horaire. Un encadrant présent sur plusieurs projets **cumule** une cible de chacun. Le même barème compare donc les encadrants entre eux, les projets entre eux, et « avec / sans encadrant ».

Sous chaque case : $N \text{ aff. (séances affectées)} \cdot \text{cible} \approx (\text{d'après les poids}) \cdot \text{dispo} : X \text{ compl.} + Y \text{ part. (séances où l'encadrant est libre)}$.

Enseignants & périodes préférées

- Un **plafond d'heures** optionnel par encadrant.
- Des **périodes préférées** : une ou plusieurs plages mois $\rightarrow$ mois . Une séance dont le mois tombe dans une plage préférée pèse $\approx$ une séance de plus dans le choix.
- Une barre de charge avec un repère de cible.

Lancer & ajuster

1. Vérifier les **Réglages** (voir §7), puis **Affecter automatiquement**.
2. Ajuster à la main : chaque encadrant proposé est un menu déroulant (échanger, ou — retirer —) ; **+ ajouter un encadrant...** en propose un second ; une case **séance sans encadrant** par ligne. Les choix manuels sont **verrouillés** et ne bougent plus au prochain calcul.
3. Un encadrant marqué **2** (indispo récurrente) apparaît « indispo (récurrent) » dans les menus ; un **1** apparaît « à éviter » et « (à éviter) » dans la colonne *Disponibilités*.

Trois façons de lire le résultat

En haut du tableau des séances, **Vue** : bascule entre **Par séance** (liste chronologique, modifiable), **Par projet** (groupé, modifiable) et **Par encadrant** (synthèse en lecture seule : séances et heures par projet, cible). Chaque date est précédée du **nom du jour** et suivie du **numéro de semaine ISO** (ven. 18/09/2026 · S38) — même format dans le rapport PDF et les exports. Les boutons **Projets** : limitent l'affichage à certains projets (et pilotent l'export PDF correspondant) ; la case **seulement les séances sans encadrant pleinement disponible** ne garde que les séances à arbitrer en priorité.

DATE	HORAIRE	DUREE	PROJET	SEANCE	ENCADRANT(S)	DISPONIBILITES	STATUT
ven. 18/09/2026 · S38	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 1 Halle projet a déplacer commentaire...	Durand + ajouter un encadrant... autre encadrant : hors liste ☐ séance sans encadrant encadrement validé	Durand 4 h Martin 4 h	2 DISPO.
ven. 25/09/2026 · S39	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2 Halle projet a déplacer commentaire...	séance sans encadrant (encadrement partiel du projet) + affecter un encadrant... autre encadrant : hors liste ☐ séance sans encadrant	Durand 2 h 15:00-17:00 — agenda : reunion 13:00-15:00 non dispo : Martin (agenda : Reunion pedagogique 13:00-17:00)	SANS ENCADRANT
ven. 02/10/2026 · S40	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 3 Halle projet ✓ a déplacer commentaire...	séance mise de côté — non prise en compte par l'affectation automatique		À DÉPLACER
ven. 09/10/2026 · S41	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 4 Halle projet a déplacer a caler avec le vacataire commentaire...	M. Externe (hors liste) + ajouter un encadrant... autre encadrant : M. Externe ☐ séance sans encadrant ✓ encadrement validé	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Jury 13:00-17:00)	VALIDÉ OK
ven. 16/10/2026 · S42	13:00-17:00	4 h	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 5 Halle projet a déplacer commentaire...	Martin + ajouter un encadrant... autre encadrant : hors liste ☐ séance sans encadrant encadrement validé Affectation calculée	Durand 4 h Martin 4 h	2 DISPO.

La Répartition des séances : nom du jour devant la date, sélecteur de projets, une séance marquée « à déplacer », et les motifs d'indisponibilité dans la colonne *Disponibilités* (« non dispo : Martin (agenda : ...) »).

Séance à déplacer

Le bouton **à déplacer** (colonne *Séance*) met une séance **de côté** : l'affectation automatique l'ignore (aucun encadrant placé, pas comptée comme un manque). Elle **reste visible dans tous les bilans** — bilan par projet, bilan par séance, répartition par encadrant, séances par projet, à l'écran comme dans le rapport PDF — **marquée « à déplacer »**, mais **ne compte pas** : ni comme séance couverte, ni dans les *Heures affectées*, ni dans le total de séances / d'heures de chaque encadrant. Elle figure dans le décompte *Séances* du projet, avec un rappel « dont N à déplacer ». Recliquer la réintègre.

Commentaire, autre encadrant, encadrement validé

- **Commentaire** — sous le nom de la séance, une zone de texte libre (auto-enregistrée) : la note est reprise dans le rapport PDF (...) et les exports CSV / ICS.
- **autre encadrant** — un champ pour noter quelqu'un qui n'a pas d'agenda dans l'application (vacataire, intervenant extérieur...). Il **compte pour un encadrant** : la séance n'est plus « manque » et

l'affectation automatique n'y place personne d'office. Il apparaît en gris « (hors liste) » dans la Répartition, le rapport et les exports.

- **encadrement validé** — **fige** la séance sur ses encadrants du moment. Une séance validée garde exactement ses encadrants au prochain **Affecter automatiquement et après une mise à jour des agendas**, n'est jamais comptée « manque » (même sous le minimum), et s'affiche sur fond vert (statut « validé »). Recliquer lève le blocage. Le bouton ☐ / ☒ à côté de chaque encadrant verrouille **ce seul encadrant** sans figer toute la séance.

Pourquoi un encadrant est indisponible

Dans la colonne *Disponibilités*, un encadrant partiellement disponible ou écarté porte son **motif** : **occupé** : <autre projet> – <séance> HH:MM–HH:MM (deux projets ont une séance simultanée et l'encadrant est déjà pris ailleurs), **agenda** : <intitulé> , ou **indisponible récurrent** (demi-journée) . En cas de séances simultanées sur deux projets, l'encadrant est placé sur celle traitée en premier (ordre chronologique, puis alphabétique du projet) — ce n'est pas un arbitrage entre les deux projets.

Exports

Rapport d'affectation

Edite le 7 septembre 2026 à 18:29

Plage analyse : 01/09/2026 – 31/01/2027

8 seances

5 couvertes

0 manque encadrant

2 sans encadrant

1 a deplacer

1 validee(s)

16 h affectees

Bilan par projet

Projet	Encadrement	Seances	Couvertes	Manque	Sans encadrant	Partielles	Heures affectees
■ Projet projet-encadrement	partiel	8 (dont 1 à déplacer)	5	0	2 (8 h / 8 h)	1	16 h

Bilan par seance

Date	Horaire	Duree	Projet	Seance	Encadrant(s)	Disponibilites	Statut
ven. 18/09/2026 - S38	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 1 Halle projet	—	aucun encadrant eligible disponible	a deplacer
ven. 25/09/2026 - S39	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2 Halle projet	Durand (15:00–17:00)	Durand 2 h ▲ (15:00–17:00) — agenda : reunion 13:00–15:00 non dispo : Martin (agenda : Reunion pedagogique 13:00–17:00)	partiel
ven. 02/10/2026 - S40	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 3 Halle projet	Martin	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 09/10/2026 - S41	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 4 Halle projet ○ a caler avec le vacataire	M. Externe (hors liste)	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Jury 13:00–17:00)	validé
ven. 16/10/2026 - S42	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 5 Halle projet	Martin	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 06/11/2026 - S45	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 6 Halle projet	—	Durand 4 h non dispo : Martin (agenda : Soutenances stage 13:00–17:00)	sans encadrant
ven. 20/11/2026 - S47	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7 Halle projet	Durand	Durand 4 h, Martin 4 h	ok
ven. 11/12/2026 - S50	13:00–17:00	4 h	■ Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 8 Halle projet	—	Durand 4 h, Martin 4 h	sans encadrant

Repartition par encadrant

■ Durand

2 seance(s) · 8 h · cible ≈ 3 (10 h)

Projet	Seances	Heures
Projet projet-encadrement	2	8 h

Date	Horaire	Projet	Seance	Encadrement assure
ven. 25/09/2026 - S39	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 2	2 h · 15:00–17:00
ven. 20/11/2026 - S47	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7	toute la seance

Extrait du rapport PDF : daté et horodaté, statuts en couleur, une section « Bilan par séance » et une page par encadrant / par projet.

- **Export PDF** — rapport **daté et horodaté**, en couleurs : *Bilan par projet*, *Bilan par séance* (toutes les séances, toutes dates confondues, avec les mêmes colonnes que la vue *Par séance* — dont les **disponibilités de tous les encadrants éligibles**), puis *Répartition par encadrant* et *Séances par projet* avec **une page par encadrant et une page par projet**. Pour une séance partiellement encadrée, les **créneaux réellement couverts** sont précisés (ex. Durand (15:00–17:00)) ; le *Bilan par séance* reprend aussi les motifs d'indisponibilité.
- **Export PDF (projets visibles)** — le même rapport, **limité aux projets cochés** dans la Répartition : pratique pour éditer le bilan d'un seul projet.
- **Export CSV** — le tableau des affectations, avec les colonnes *Autre encadrant*, *Statut* (dont A DEPLACER / VALIDE), *Commentaire* et *Disponibilités*.
- **Export ICS** — un événement par séance, encadrant(s) dans le titre (« autre encadrant » compris), commentaire éventuel en description, à réimporter dans un agenda.

Effacer / recommencer. **Effacer (garder les verrouillés)** repart d'un calcul propre en conservant les choix manuels ; **Tout effacer** vide aussi les verrous, les séances déclarées sans encadrant, « à déplacer » et « encadrement validé » (les commentaires et les « autre encadrant » — saisis à la main — sont conservés, comme les agendas et la matrice équipe/poids).

6 — Onglet Assistant

Une poignée de questions d'organisation, reconnues par mots-clés — pas de langage libre, mais tout est calculé sur le poste (aucune donnée envoyée à l'extérieur).

Encadrement projet v1.4.2

Agendas

Planning (liste)

Periodes communes

Affectation

Assistant

Du 01/09/2026

au 31/05/2027

Rafraichir

Exporter

Importer

Assistant

Questions d'organisation — 100% local, aucune donnée envoyée.

Durand encadre 2 séance(s). Martin peut en reprendre 2 :

DATE	HORAIRE	PROJET	SÉANCE	MARTIN PEUT ?
18/09/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 1	TOUTE LA SÉANCE
20/11/2026	13:00–17:00	Projet projet-encadrement	projet-encadrement - Seance 7	TOUTE LA SÉANCE

seances ou Martin peut remplacer Durand

reequilibrer les heures entre Martin et Durand

Martin : 8 h · Durand : 8 h. L'écart est déjà inférieur à une séance — rien à rééquilibrer.

Ex : séances où Dupont peut remplacer Martin

Exemples : séances où A peut remplacer B · rééquilibrer les heures entre A et B · créneaux libres communs de A et B · charge de A · qui est libre le 12/11 après-midi ?

Demander

Effacer

Affectation calculée

Chaque réponse propose une action directe (ici, *Remplacer* applique le changement dans l'onglet Affectation).

Écrire le **nom d'un ou deux encadrants** (tel qu'il apparaît dans l'onglet Agendas) plus l'un de ces mots-clés :

Exemple	Réponse
séances où <i>Dupont</i> peut remplacer <i>Martin</i>	Liste des séances de Martin que Dupont peut reprendre (couverture complète / partielle / indisponible) + bouton <i>Remplacer</i> .
rééquilibrer les heures entre <i>Dupont</i> et <i>Martin</i>	Proposition de transferts de séances du plus chargé vers le moins chargé + bouton <i>Appliquer</i> .
créneaux libres communs de <i>Dupont</i> et <i>Martin</i>	Créneaux où les deux sont libres dans la fenêtre de travail.
charge de <i>Dupont</i>	Heures affectées vs cible, par projet.
qui est libre le 12/11 après-midi ?	Encadrants disponibles à cette date / demi-journée.

Si un nom correspond à plusieurs encadrants, l'assistant le signale et demande de préciser plutôt que de deviner.

7 — Réglages de l'affectation (référence)

Réglage	Rôle
Nombre cible d'encadrants par séance	Combien d'encadrants l'affectation automatique cherche à placer sur chaque séance.
Nombre minimum d'encadrants par séance	Seuil sous lequel la séance est marquée « non couverte » (rouge). En général 1.
Durée cible (h)	Longueur de référence d'une séance (4 h). Sert au badge « ≠ 4 h » et au calcul « X h sur 4 h ».
Durée max d'une séance (h)	Au-delà, l'événement n'est pas considéré comme une séance (12 h par défaut). Écarte les blocs « vacances » / multi-jours.
Poids préférence	Multiplie l'avantage accordé à un encadrant dont une période préférée couvre le mois de la séance.
Respecter le plafond d'heures	Si coché, aucun encadrant n'est affecté au-delà de son plafond.
Journée entière = indisponible	Un événement « journée entière » (congrés, mission) rend l'encadrant indisponible ce jour-là.

Le nombre de séances de chaque encadrant découle de sa **cible** = volume horaire du projet × son poids / somme des poids du projet, cumulée sur tous ses projets. L'affectation privilégie à chaque séance l'encadrant le plus loin sous sa cible, parmi ceux **libres sur toute la séance** (sinon un partiellement disponible, puis en tout dernier recours un encadrant en indisponibilité de degré 1), puis un passage de rééquilibrage rapproche les charges des cibles.

8 — Astuces & dépannage

Situation	À faire
Rien ne s'affiche après un import	Vérifier la plage de dates en haut de l'écran, puis Rafrâchir .
Des séances « fantômes » de plusieurs jours	Certains flux publient les vacances comme des événements longs : le réglage Durée max d'une séance (Affectation → Réglages) les écarte.
Reprendre un projet sur un autre poste	Exporter (barre du haut) → fichier <code>.json</code> → Importer sur l'autre poste.
Tout recommencer sur un projet	Affectation → Tout effacer (conserve les agendas et l'équipe).
Un encadrant ne doit jamais être placé un jour donné	Sur sa carte (onglet Agendas), ajouter une indisponibilité récurrente de degré 2 sur la ou les demi-journées concernées.